

問題

p を素数, $\zeta = \exp \frac{2\pi\sqrt{-1}}{p} \in \mathbb{C}^\times$ とし, G を

$$a = \begin{pmatrix} \zeta & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & I_{p-1} & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \quad \text{および} \quad b = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ & & & 0 \\ & & I_{p-1} & \vdots \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

(I_{p-1} は $(p-1)$ 次単位行列) によって生成される $GL(p, \mathbb{C})$ の部分群とする.

- (1) G の共役類の個数を求めよ.
- (2) G から $\mathbb{C}^\times$ への群準同型の個数を求めよ.
- (3) G の $\mathbb{C}$ 上の既約表現のうち 1 次元でないものの同値類の個数と, おおのこの次元を求めよ.

ただし $\mathbb{C}$ は複素数体, $\mathbb{C}^\times$ は $\mathbb{C}$ の 0 以外の元全体が乗法に関してなす群, $GL(p, \mathbb{C})$ は $\mathbb{C}$ の元を成分とする可逆な p 次正方行列全体がなす群を表す.

【解答】

(1) b の共役作用により a は基底の巡回的な入れ替えが起こるので $N = \langle b^i a b^{-1} \rangle_{0 \leq i \leq p-1}$ とおくと, これは $\text{diag}(\xi^{r_0}, \dots, \xi^{r_{p-1}})$ と等しく正規部分群である. ただし $r_i \in \mathbb{F}_p$ である. G で共役な元の G/N での像は共役だがこれは $\langle b \rangle$ と同型なので, Nb^i ($0 \leq i \leq p-1$) は各々共役作用で移り合わない. よって各 Nb^i の中で考えればよい. まず $i=0$ の場合を考える. N は N の共役作用で不変だから $\langle b \rangle$ の共役作用だけ考えればよい. N の元で対角成分が全て等しい元は共役作用で動かないからそのような軌道は p 個. 対角成分で少なくとも一つ異なっている元はある $\langle b \rangle$ の元からの作用で動くから軌道の元の個数が 1 か p になることを考えれば軌道の元の個数は p である. よって軌道の数 $\frac{p^p - p}{p} = p^{p-1} - 1$ 個. 以上より軌道の個数は $p^{p-1} + p - 1$ 個である. 次に $i \neq 0$ のときを考える. $n' \in N$ による $nb^i \in Nb^i$ への作用を考えると $n'nb^i n'^{-1} = n'nb^i n'^{-1} b^{-i} b^i$ となる. これが nb^i と等しくなるような n' を考えると $n' b^i n'^{-1} b^{-i} = e$ が満たすべき条件である. これを満たすような n' は対角成分が全て同じ元である. よって各元の軌道は $\frac{p^p}{p} = p^{p-1}$ である. よって軌道の個数は p 個である. なので共役類の個数は $p^{p-1} + p - 1 + p(p-1) = p^{p-1} + p^2 - 1$ となる.

(2) $G \rightarrow \mathbb{C}^\times$ の核は $[G, G]$ を含むから求める個数は $G/[G, G] \rightarrow \mathbb{C}^\times$ という群準同型の個数と一致する. $[G, G]$ を求める. $[G, G]$ は $[b, a]$ を含む最小の正規部分群である. $[b, a] \in N$ でありこれを $\langle b \rangle$ による共役作用で移してそれらの元から生成される群を求めると行列式が 1 となるような N の元からなる群である. よって $G/[G, G]$ は定数倍行列群と $\langle b \rangle$ の直積なので $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$ と同型. よって, 求める準同型の個数は p^2 個.

(3) (2) より 1 次元表現は p^2 個であり, 既約表現の次元は G の約数すなわち p べきである. よって,

1次元でない既約表現 V_i の次元を d_i とすると

$$\sum_{i=1}^{p^{p-1}-1} d_i^2 + p^2 \leq p^2(p^{p-1} - 1) + p^2 = p^{p+1} = \#G$$

なので 1次元でない既約表現はすべて p 次元である.

問題

$S = k[t]$ を体 k 上の 1 変数多項式環, K を S の商体とする. S の部分環 R を次のように定める:

$$R = k[t^4, t^{10}, t^{13}].$$

- (1) $I = \{x \in K \mid xS \subset R\}$ とおいたとき, I は R と S , 両方のイデアルであることを示せ.
- (2) I の R のイデアルとしての生成系のうち, 生成元の個数が最小のものを 1 つ求めよ.

【解答】

- (1) $x, y \in I$ に対し $(x+y)S = xS + yS \subset R$ より I は加法群である. また $x \in xS \subset R$ なので x に S の元をかけても S の元になり R の元をかけても R の元になる. よって示された. $\square$
- (2) $t^{20}, t^{21}, t^{22}, t^{23} \in R$ がわかるので $t^4 \in R$ から n を 20 以上の整数とすれば $t^n \in R$ である. さらに $t^{19} \notin R$ もわかる. なので $t^n \in I$ ($n \geq 20$) となる. また, $t^m \in I$ ($0 \leq m < 20$) とすると I の元の満たす条件から $t^{19} \in R$ となるので矛盾である. したがって R のイデアルとして $I = (t^{20}, t^{21}, t^{22}, t^{23})$ と表せる. $m = (t^4, t^{10}, t^{13})$ とおくとこれは R の極大イデアルで I/mI は $k(= R/m)$ ベクトル空間となり $t^{20}, t^{21}, t^{22}, t^{23}$ は基底となるので I は生成するのに 4 元必要.

問題

体 k 上の n 変数多項式環 $S = k[x_1, \dots, x_n]$ を, $\deg(x_i) = 1$ とおいて次数付き環と見る. $k\langle e_1, \dots, e_n \rangle$ を k 上の n 変数非可換多項式環とし, 外積代数 $E = k\langle e_1, \dots, e_n \rangle / (e_i^2, e_i e_j + e_j e_i)_{1 \leq i < j \leq n}$ も, $\deg(e_i) = -1$ とおいて次数付き環と見る. 有限生成次数付き S -加群 $M = \sum_{p \in \mathbb{Z}} M_p$ を考える. ここで M_p は次数 p 部分である. これに対して, 次数付き右 E -加群の複体 $R(M)$ を以下のように定義する:

- (a) p 番目の項は $R(M)^p = \text{Hom}_k(E, M_p)$ で与え, E を自然に右から作用させる. つまり, $f \in R(M)^p, e, e' \in E$ に対して, $(fe)(e') = f(ee')$ と定める.
- (b) $f \in R(M)^p$ の次数は, f が $E \xrightarrow{\pi_{p-q}} E_{p-q} \rightarrow M_p$ と分解するとき, $\deg(f) = q$ と定義する. ただし, $\pi_{p-q}: E = \sum_{r \in \mathbb{Z}} E_r \rightarrow E_{p-q}$ は自然な射影とする.

(c) 微分 $d: R(M)^p \rightarrow R(M)^{p+1}$ は次のように定義する.

$$df(e) = \sum_{i=1}^n x_i f(e_i e) \in M_{p+1} \quad (f \in R(M)^p, e \in E)$$

このとき以下の問に答えよ:

(1) $R(M)$ は次数付き右 E -加群の複体になることを証明せよ. すなわち, d は次数を保ち, $d^2 = 0$ となることを証明せよ.

(2) 複体 $R(M)$ が完全系列になっているならば, $M = 0$ であることを示せ.

(3) 次数付き S -加群の準同型

$$h = \sum_{p \in \mathbb{Z}} h_p: M = \sum_{p \in \mathbb{Z}} M_p \rightarrow M' = \sum_{p \in \mathbb{Z}} M'_p$$

に対して, 次数付き右 E -加群の準同型

$$(h_p)_*: \text{Hom}_k(E, M_p) \rightarrow \text{Hom}_k(E, M'_p)$$

を, $f: E \rightarrow M_p$ に対して $(h_p)_*(f) = h_p \circ f$ で定義する. このとき, $(h_p)_*$ たちは d と可換で, 次数付き右 E -加群の複体の準同型 $R(h): R(M) \rightarrow R(M')$ を誘導することを示せ.

【解答】

(1) $f \in R(M)^p$ が $\deg(f) = q$ であるとする. すなわち, ある $g: E_{p-q} \rightarrow M_p$ という k 準同型が存在し, $f = g \circ \pi_{p-q}$ となる. このとき $e \in E$ に対し, $df(e) = \sum_{i=1}^n x_i f(e_i e) = \sum_{i=1}^n x_i g \circ \pi_{p-q}(e_i e)$ となる. 最右辺の形から $e \notin E_{p+1-q}$ は df で 0 に移るので df の次数は q となり d は次数を保つ. また, $d^2 f = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i x_j f(e_i e_j e) = \sum_{i \leq j} x_i x_j f((e_i e_j - e_j e_i) e) = 0$ となる. よって $d^2 = 0$ である.

(2) $M \neq 0$ とする. M の生成元 $m_1, \dots, m_n$ をそれぞれ M_{p_i} ($1 \leq i \leq n$) からとる. $p = \min_{1 \leq i \leq n} \{p_i\}$ とおくと, $M_k = 0$ ($k < p$) となる. $f \in R(M)^p$ を $f(1) = m_p, f(e_i) = 0$ であるとする. $df = 0$ なので条件から, ある $g \in R(M)^{p-1}$ があり, $f = dg$ となる. よって $m_p = dg(1) = \sum_{i=1}^n x_i g(e_i e) = 0$ となり矛盾.

(3) d が $(h_p)_*$ たちと可換であることを示す. $f \in R(M)^p$ と $e \in E$ に対し, $d \circ (h_p)_* f(e) = \sum_{i=1}^n x_i h_p(f(e_i e)) = h_p(\sum_{i=1}^n x_i f(e_i e)) = h_p(df(e)) = (h_p)_* \circ df(e)$ となる. よって $R(h)$ を $(f_p)_p$ を $(h_p \circ f_p)_p$ におくるような準同型とすればよい. $\square$

問題

$K = \mathbb{C}(S, T, U)$ を複素数体 $\mathbb{C}$ 上の 3 変数有理関数体とし, L を K 上の多項式

$$F(x) = x^6 - Sx^4 + Tx^2 - U$$

の最小分解体とする.

(1) 拡大次数 $[L : K]$ を求めよ.

(2) L に含まれる K の 6 次ガロワ拡大をすべて求め, 各拡大についてその拡大を生成する元を 1 つ与えよ.

(3) $X \in L$ を $F(x)$ の根とし, σ をガロワ群 $G = \text{Gal}(L/K)$ の位数 3 の元として, $Y = \sigma(X)$, $Z = \sigma(Y)$ とおく. $M = K((X-Y)(Y-Z)(Z-X))$ を K 上 $(X-Y)(Y-Z)(Z-X)$ で生成される L の部分体としたとき, 拡大次数 $[M : K]$ を求めよ. また, M が K 上のガロワ拡大であるかどうか判定せよ.

【解答】

(1) K 上の多項式 $x^3 - Sx^2 + Tx - U$ の根を α, β, γ とおくと, 超越次数は一定なので α, β, γ は $\mathbb{C}$ 上代数的独立である. よって $\mathbb{C}$ 上 α, β, γ を置換する自己同型が存在し, それは K を固定するので $[\mathbb{C}(\alpha, \beta, \gamma) : K] = 6$ である. α, β, γ の代数的独立性から $[L : \mathbb{C}(\alpha, \beta, \gamma)] = 2 * 2 * 2 = 8$ である. (クンマー理論か a を α の平方根の一つとすると $\mathbb{C}(a, \beta, \gamma)$ は $\mathbb{C}(\alpha, \beta, \gamma)$ の 2 次拡大で a, β, γ は $\mathbb{C}$ 上代数的独立だから b を β の平方根の一つとしたときの $\mathbb{C}(a, b, \gamma)$ は $\mathbb{C}(a, \beta, \gamma)$ の 2 次拡大. これをもう一回やる) よって $[L : K] = 48$ となる.

(2) $\text{Gal}(L/K) \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3 \rtimes S_3$ である. $H \triangleleft (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3 \rtimes S_3$ を位数 8 とする. $(\sigma, \tau) \in H$ をとる. $\tau \neq 1$ とすると τ の S_3 の共役作用で移る元も右側に来る. すると $(123) \in S_3$ が右側にくる. H の位数は 3 を約数に持たないので矛盾. よって $\tau = 1$ である. なので $H = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$ となる. よって求める拡大体は (1) の記号を用いて $\mathbb{C}(\alpha, \beta, \gamma)$ となるが $\alpha + 2\beta + 3\gamma$ は S_3 のすべての元の作用で動くから $\mathbb{C}(\alpha + 2\beta + 3\gamma)$ の安定化群は $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$ となり求める生成元は $\alpha + 2\beta + 3\gamma$ である.

(3) $\text{Gal}(L/K)$ の位数 3 の元は $(123), (132) \in S_3$ のみである. 実際 $(\sigma, \tau) \in (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3 \rtimes S_3$ が位数 3 の元で $\sigma \neq 1$ とすると $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$ の元は単位元を除き位数 2 なので左側が 1 になるのは偶数回掛け算したときなので矛盾する. よって $\sigma = (123)$ としてよい. M で安定化部分群を求めると $\tau \in (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$ を X, Y, Z をそれぞれ -1 倍する自己同型だとすると

$$\{1, \tau(12), \tau(23), \tau(13), \sigma, \sigma^2\}$$

である. よって $[M : K] = 6$ であり, X のみ -1 倍にして Y, Z は動かさない自己同型を σ に共役した元は X, Y を -1 倍して Z を固定するがこれは上の部分群に含まれていないので上の部分群は正規部分群でない. よってガロワ拡大ではない.